# Segmentação de Derramamentos de Óleo no Oceano

## Introdução a Visão Computacional — T1

**Carolina Barroco, Gustavo Losch e Henrique Mayer**

# Sumário


1. Introdução
    1. Problema

2. Background
    1. Dataset

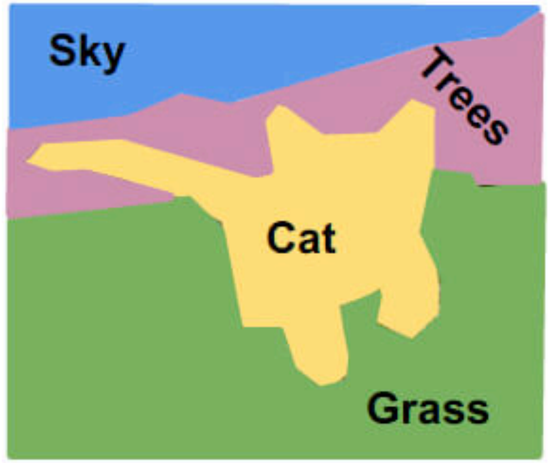
3. Metodologia
    1. Filtros
    2. Binarização
    3. Otimização do Limiar

4. Resultados

# Introdução

## Problema

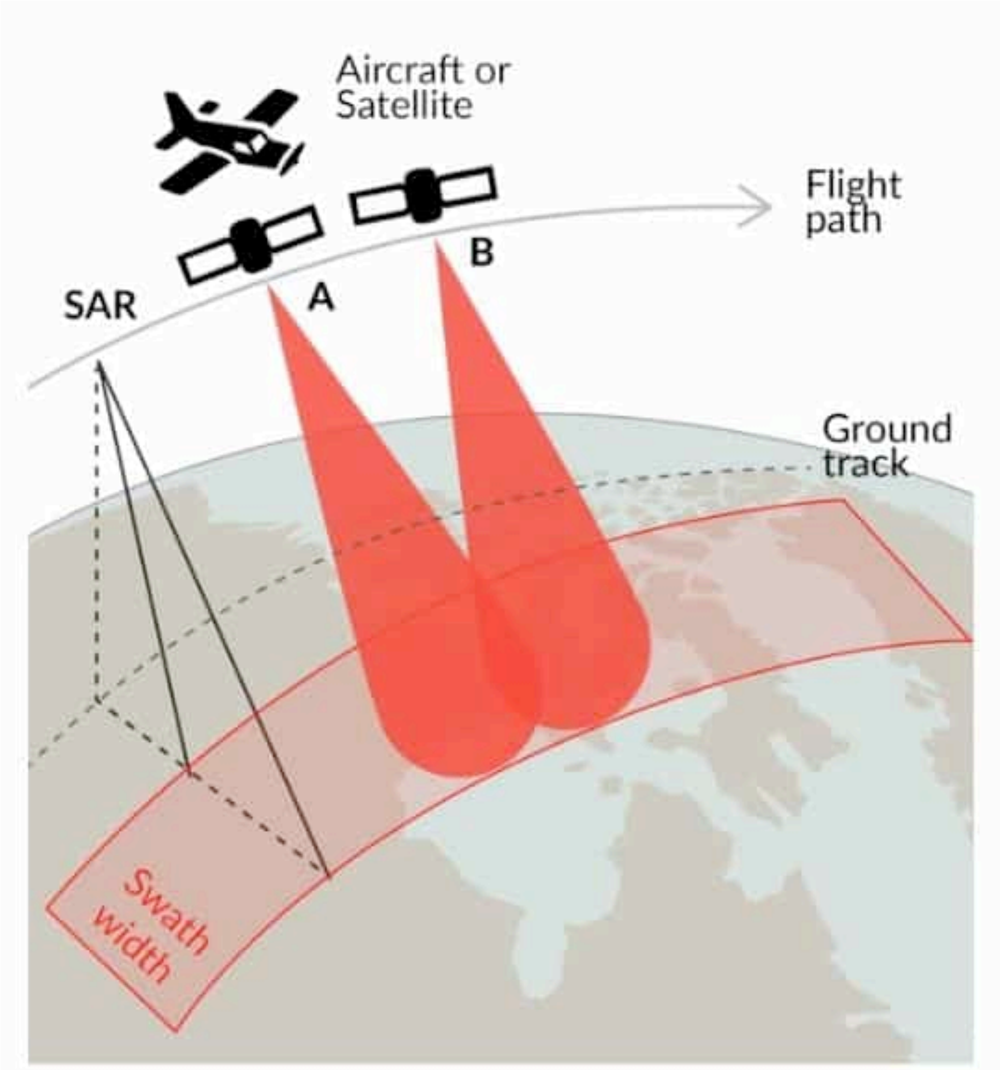
- Reconhecer e segmentar área da imagem que contém derramamento de óleo no oceano (semantic segmentation)
- Tarefa crítica para a preservação ambiental e segurança marítima
- Quanto antes um vazamento é detectado, mais rápida é feita a contensão e menor é o impacto ambiental



# Background

## Conjunto de Dados

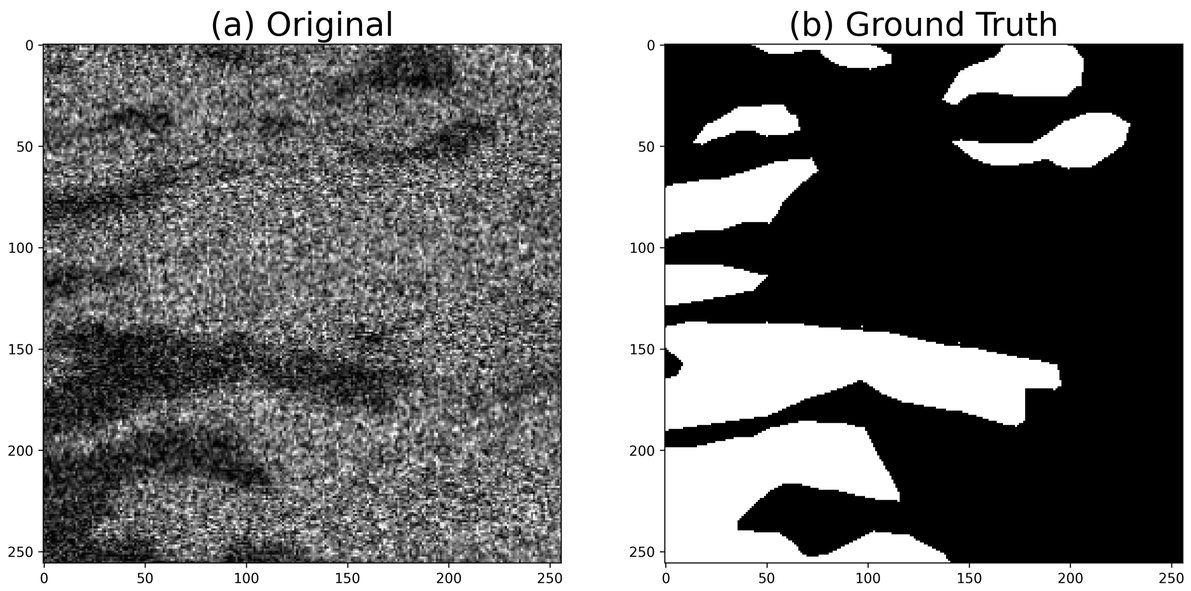
- O conjunto de dados utilizado foi o Deep-SAR Oil Spill (SOS)
- Imagens de **derramamentos de óleo** no oceano capturados por satélites SAR
  - Dois incidentes: Golfo do México (PALSAR) e Golfo Pérsico (Sentinel-1A)
  - Satélite envia uma onda e é refletida na superfície do oceano. Frequência de reflexão é diferente em partes com óleo do que com água



# Background

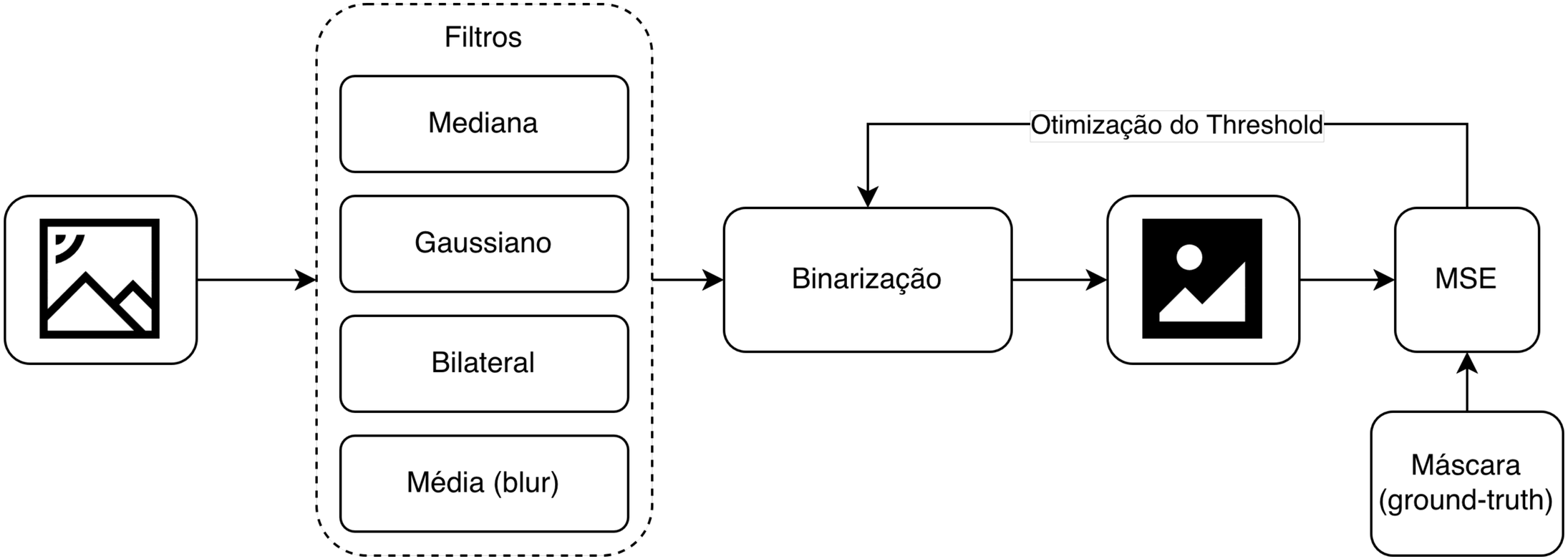
## Conjunto de Dados

- Construído a partir da rotação e recorte de 21 imagens brutas capturadas pelos satélites
- Ao final, contém 8070 imagens com suas respectivas máscaras com a resolução de 256x256
- Dividido em uma proporção de 80% para treino e 20% para teste



# Metodologia

## Pipeline



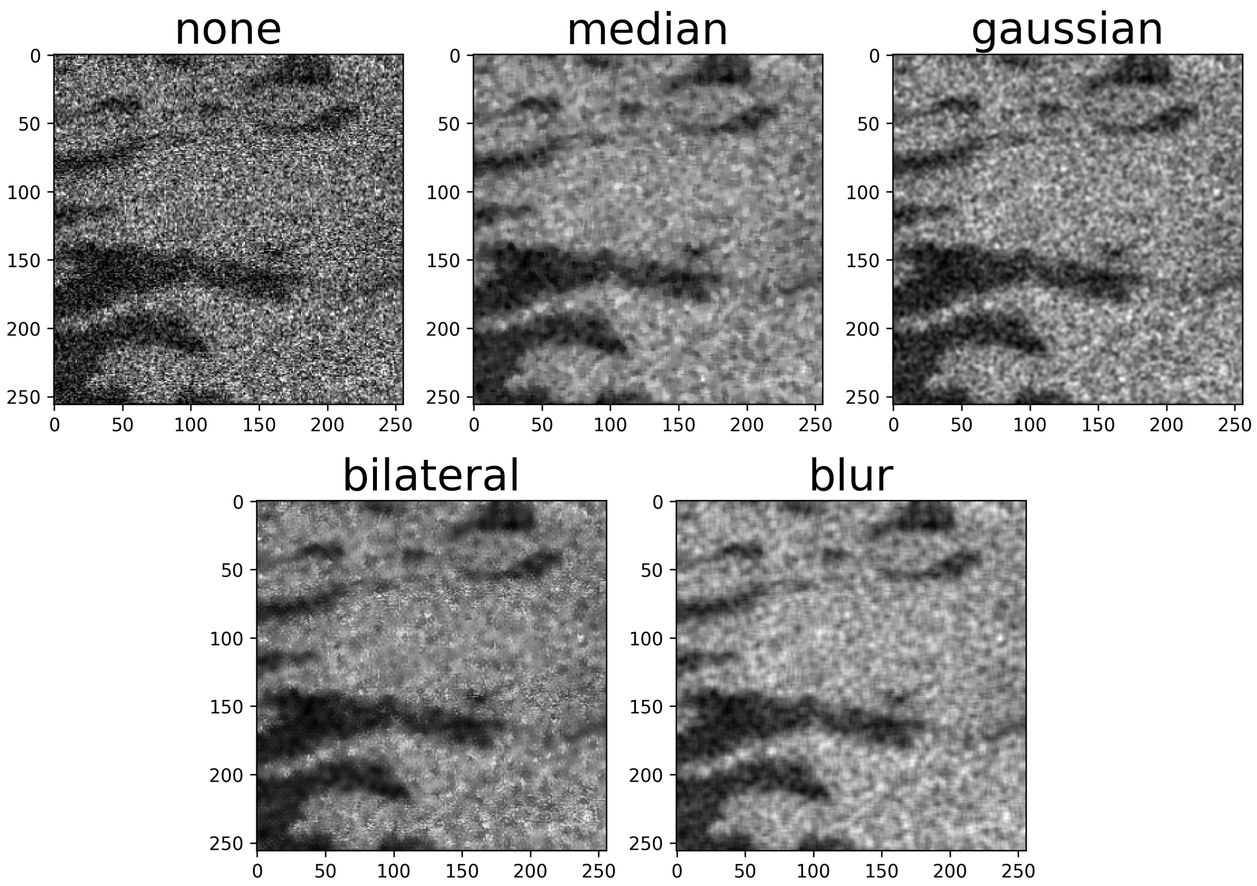
# Metodologia

## Quantificação de Ruído

# Metodologia

## Filtragem

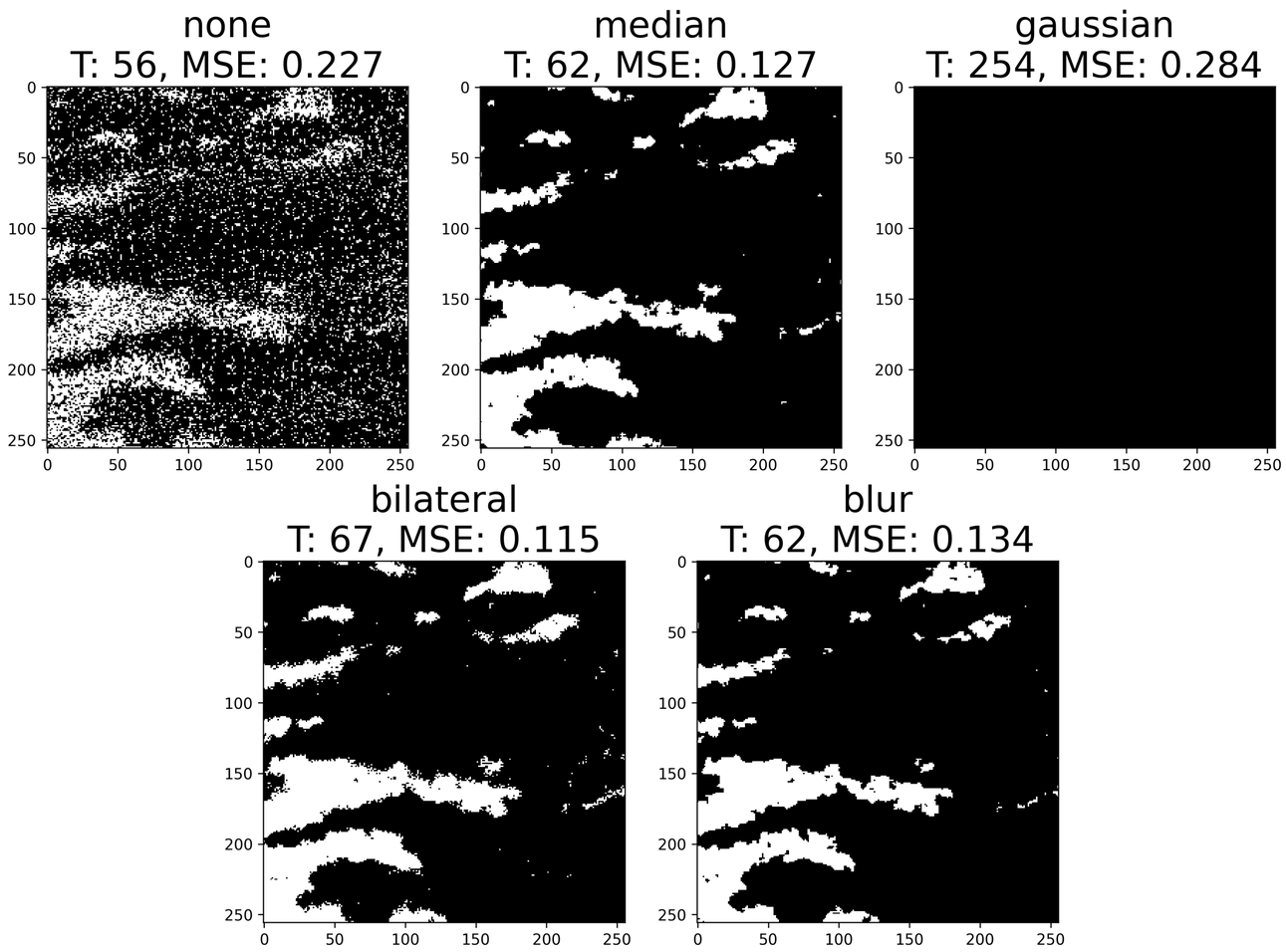
- Diferentes filtros foram aplicados a fim de atenuar o ruído presente na imagem e realçar o contorno do derramamento de óleo
- Filtros utilizados
  - mediana
  - gaussiano
  - bilateral
  - média (blur)
- Qual é o melhor filtro?



# Metodologia

## Binarização

- Após a a utilização dos filtros, aplicou-se uma binarização das imagens com um limiar *T*
- Intensidade do *Pixel* > *T* transforma em 255
- Intensidade do *Pixel* <= *T* transforma em 0
- Qual é o melhor valor para *T*?

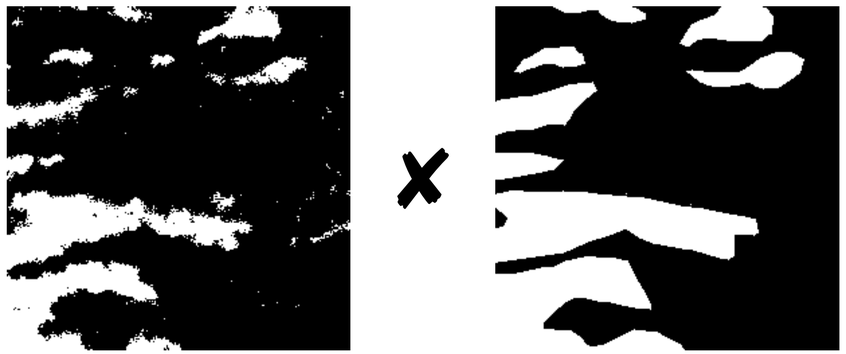


# Metodologia

## Otimização do Limiar

- Utilização de Otimização Bayesiana para encontrar o valor de T que minimiza o MSE entre a imagem binarizada e a máscara do conjunto de dados
- Implementado usando Optuna

(a) Binarizada (b) Máscara



MSE = 0.115

| **Filtro** | **Limiar** ($T$) |
|---|---|
| Ausência (None) | 56 |
| Mediana | 62 |
| Média (Blur) | 62 |
| Bilateral | 67 |
| Gaussiano | 254 |

# Resultados

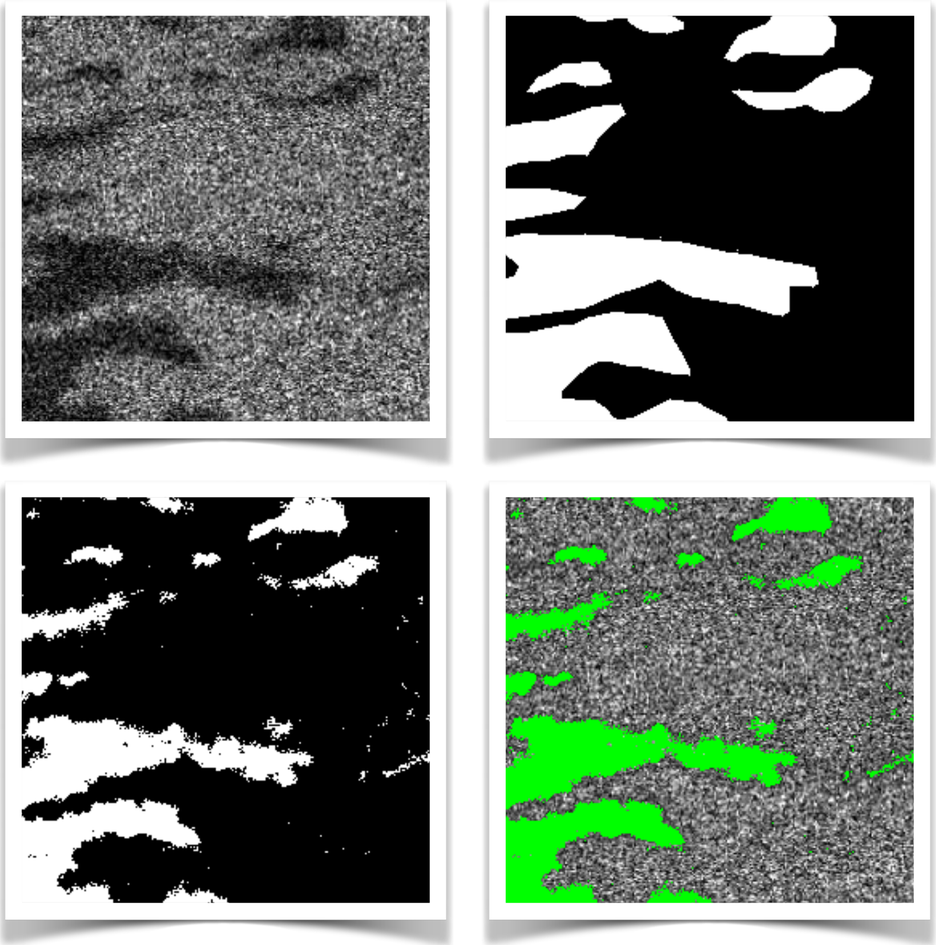
## Segmentação

- Dentre os filtros testados, o filtro **Bilateral** obteve em média o menor MSE
- Filtro Mediana foi o **mais consistente**, com o menor desvio padrão
- Filtro Gaussiano foi o pior e mais inconsistente entre os filtros

| **Filtro** | **MSE** |
|---|---|
| **Bilateral** | $\mathbf{0.127} \pm 0.122$ |
| Mediana | $0.128 \pm \mathbf{0.116}$ |
| Média (Blur) | $0.129 \pm 0.117$ |
| Ausência (None) | $0.173 \pm 0.117$ |
| Gaussiano | $0.247 \pm 0.228$ |

Média ± Desvio Padrão

# Resultados

## Segmentação

- Dentre os filtros testados, o filtro **Bilateral** obteve em média o menor MSE
- Filtro Mediana foi o **mais consistente**, com o menor desvio padrão
- Filtro Gaussiano foi o pior e mais inconsistente entre os filtros